

运营后台页面交互逻辑文档

 **文档说明：**本文档基于测试环境页面逐页实测整理，记录页面字段、按钮、交互、状态、联动与角色权限差异。每完成一个页面即追加并回读校验，不以参考文档中的未验证描述替代当前页面事实。

运营后台

作业

作业设置

作业列表页

页面路径： /operations/ops-settings

页面功能概述：集中查询、筛选和进入作业记录；管理员登录后默认落在此页。

筛选条件

序号	筛选项	控件类型	交互逻辑
1	Ship Name	文本输入框	输入船名并回车后刷新列表。实测输入“0801testboat”后，当前结果均为该船名，结果总数显示 11。
2	IMO	文本输入框	按 IMO number 筛选作业记录。
3	跟单客服	可搜索下拉框	按 AM 筛选作业记录。
4	调度	可搜索下拉框	按调度人员筛选作业记录。
5	ETB	开始日期与结束日期	选择日期区间后按 ETB 范围筛选。
6	快捷状态	互斥单选按钮组	默认选中“全部”；切换任一按钮后按对应分组刷新列表。

快捷状态

按钮	已验证行为
----	-------

全部	默认选中，展示全部可见作业。
ETB≤2天	点击后该单选项变为选中状态并刷新列表；实测当前数据仅返回 1 条记录。
待抵达	按页面预置的待抵达状态分组筛选。
检测中	按页面预置的检测中状态分组筛选。
清洗中	按页面预置的清洗中状态分组筛选。
报告生成中	按页面预置的报告生成中状态分组筛选。
已结束	按页面预置的已结束状态分组筛选。

列表字段

序号	字段	说明
1	Unique ID	作业唯一标识。
2	船名	本次作业关联船舶。
3	作业地点	本次作业港口或地点。
4	出动类型	显示当前作业的出动类型与检测类型组合。
5	出动任务	显示左舷、右舷、底板、螺旋桨、特殊部位等本次任务部位。
6	当前状态	显示作业当前所处流程节点。
7	ETB	列表按月日时分展示预计靠泊时间。
8	AM	显示跟单客服。
9	调度	显示调度人员。

按钮及业务逻辑

序号	入口或按钮	业务逻辑
1	Reset	清空 Ship Name、IMO、ETB 等筛选值，并将快捷状态恢复为“全部”；实测重置后文本与日期字段为空。
2	导出表单信息	列表页提供表单信息导出入口。

3	添加	进入新增作业页面。
4	点击作业记录	不离开列表主页面，在右侧打开作业详情流程面板；URL 增加 id 查询参数，例如 /operations/ops-settings?id=878。

分页

- 页面底部显示当前结果总数、页码和前后翻页入口。
- 默认每页 10 条，可通过 page size 下拉框调整。
- 筛选条件变化后，总数和分页随结果集同步刷新。

 **当前数据说明：**“全部” 状态下实测页面显示 Total: 755；该数字属于测试环境实时数据，不是固定业务常量。

作业新增页

页面入口：作业设置列表页 > 添加

页面功能概述：在当前列表页上方打开“作业设置”居中弹窗，URL 不变化；用于创建新作业。弹窗分为“基本信息”“任务标准”和可展开的“补充信息（非必填项）”。

基本信息

字段	必填	类型及默认值	交互逻辑
下单人	是	可搜索下拉框；默认空	选项以“客户账号或名称 客户公司英文名”展示，例如“yyt123 CMA SHIPS”。选择客户后，跟单客服和船名仍需分别选择。
跟单客服	是	可搜索下拉框；默认空	选择本次作业 AM。
船名	是	可搜索下拉框；默认空	选择本次作业关联船舶。
作业地点	是	可搜索下拉框；默认空	选择本次作业港口或地点。
ETB	是	日期时间选择器；默认空	输入框只读，点击后通过日期时间控件选择。
ETD	否	日期时间选择器；默认空	可选填预计离泊时间。

是否需要APP展示	是	开关；默认“否”	关闭时页面显示“否”；打开后控制该作业是否在客户 APP 展示。
-----------	---	----------	----------------------------------

任务标准

字段	选择方式	当前页面枚举
出动任务	必填，多选	左舷、右舷、底板、螺旋桨、特殊部位
执行方式	必填，多选	Magneto、C5、游泳机器人、潜水员、N0
出动类型	必填，单选	仅检测；先检后洗/简易检测；先检待洗/直接清洗；先检待洗/最多洗单侧板2个80m地图；先检待洗/等清洗通知
作业标准	必填，单选	纳百标准、澳大利亚标准、新西兰标准、巴西标准

 **当前版本确认：**出动类型下拉框中没有“仅清洗”。历史作业可能仍保留旧类型，但新增入口不能再选择该类型。

补充信息（非必填项）

序号	字段	类型或枚举	联动逻辑
1	上次干船坞日期	日期选择器	选填
2	上次船体清洗日期（非纳百清洗）	日期选择器	选填
3	上次船体检测日期（非纳百检测）	日期选择器	选填
4	最后一次螺旋桨抛光日期	日期选择器	选填
5	侧板油漆类型	下拉框：CMP、Hempel、International、Jotun、Kansai、KCC、Nippon、PPG、Others、Unknown	选填
6	底板油漆类型	下拉框，与侧板油漆类型使用同组枚举	选填
7	左侧海底门情况		

		下拉框：仅高海底门、仅低海底门、高+低海底门	未选择时数量输入框禁用；选择情况后，左侧数量输入框变为可输入。
8	右侧海底门情况	同上海底门枚举	未选择时数量输入框禁用；选择后启用对应数量输入框。
9	应急海底门情况	同上海底门枚举	未选择时数量输入框禁用；选择后启用对应数量输入框。
10	螺旋桨叶片数	数字输入框	选填
11	其他海底门情况	文本输入框	选填
12	特殊工况	下拉框：大藤壶、油漆打滑、洗水上部分、其他	选填

按钮、展开与校验逻辑

入口或按钮	交互逻辑
展开 / 收起	展开后显示全部补充信息字段；再次点击“收起”隐藏该区域，不影响基本信息与任务标准。
好了	提交前执行必填校验。必填项为空时弹窗保持打开，并在字段下显示错误；当前页面直接显示英文校验文案，例如“customerId is required” “followAmId is required” “vesselId is required” “portId is required” “etb is required” “mobiTasks is required” “methods is required” “mobiType is required” “cleanStd is required”。
Cancel	取消本次新增并关闭弹窗，不提交创建。
右上角 Close	关闭弹窗并返回列表页；实测关闭后新增表单不再显示，URL 保持 /operations/ops-settings。

 **实测联动：**海底门数量输入框不是始终可编辑。选择对应海底门情况后，仅该侧数量输入框由禁用变为可输入，其他未选择侧仍保持禁用。

 本节基于测试环境中的“待开始”作业（样本 ID 878）和“检测报告”作业（样本 ID 880）交叉核对。仅查看页面、切换节点和打开弹窗，未执行“完成、暂停确认、取消确认、结束作业、发布完整报告、审核通过”等会改变业务数据的操作。

入口与页面结构

项目	交互逻辑
进入方式	在“作业设置”列表点击任意一条记录，右侧打开作业详情抽屉；URL 增加 ?id={作业ID}。关闭或返回列表后可继续选择其他作业。
顶部信息	显示作业 ID。待开始样本顶部显示“取消”；已进入检测报告的样本同时显示“暂停”和“取消”。
流程节点	当前页面依次显示：待开始、作业许可、作业安排、抵达大船、检测中、清洗策略、检测报告、清洗中、最终报告、已完成。
节点查看	点击任一节点只切换详情内容，不会直接推进作业状态。测试环境中未来节点也可点击查看；字段可编辑性、按钮启用状态仍受当前业务状态和角色控制。
负责人及“完成”	每个节点显示当前负责人和“完成”按钮。点击“完成”属于状态流转操作，本次未提交；执行前应先满足该节点必填项及业务条件。

待开始节点

字段/区域	页面逻辑
下单人	必填且置灰不可编辑，展示“客户名称 客户英文名”。
跟单客服	必填，可重新选择 AM。
船名	必填，可重新选择；选中项同时展示船名、船长范围及长宽信息。
作业地点	必填，可重新选择；按国家/区域/港口/码头层级展示。
ETB / ETD	ETB 必填，ETD 非必填，均为日期时间控件。
是否需要在 APP 展示	开关项，展示当前“是/否”状态。
出动任务	必填、多选，显示该作业实际配置的左舷、右舷、底板、螺旋桨、特殊部位等标签。
执行方式	必填、多选，显示当前执行设备/人员；样本为“游泳机器人”。

出动类型	必填，显示创建作业时选择的类型。当前新增作业已无“仅清洗”。
作业标准	必填，显示纳百、澳大利亚、新西兰、巴西等标准中的已选项。
洗前航速/kn	数值输入项。
特殊要求	文本输入项。
测试任务	下拉项，样本默认显示“否”。
补充信息	默认收起，点击“展开”查看非必填补充字段。

作业许可节点

字段/操作	页面逻辑
负责人	由调度角色负责，样本显示调度人员。
作业许可最早结束时间	日期时间字段；在未到该节点的样本中置灰。
搭靠证	文件上传区域，当前界面未显示必填星号。
海事备案	文件上传区域，显示必填星号。
码头备案	文件上传区域，当前界面未显示必填星号。
其他	补充文件上传区域，当前界面未显示必填星号。

作业安排节点

字段/操作	页面逻辑
角色页签	样本执行方式仅包含游泳机器人，因此只显示“调度”页签；执行方式包含潜水员时需另行核对客服页签及对应字段。
调度	必填，下拉选择调度人员。
机器人预计抵达时间	必填，日期时间控件。
ETB / ETD	ETB 必填，ETD 非必填；默认带入待开始节点的数据，可在权限允许时调整。
遥控箱	下拉选择，当前界面未显示必填星号。
工作船	必填，下拉选择已配置的工作船。
作业队长	必填，下拉选择作业队长。

队员	多选，当前界面未显示必填星号。
作业群	必填状态项；未建立群聊时显示“未拉群”。

抵达大船节点

字段	页面逻辑
ETB	必填，沿用或调整预计抵达时间。
实际抵达大船时间	必填，日期时间控件。
吃水	数值输入项，样本有默认值；当前界面未显示必填星号。
水下能见度/米	必填，数值输入项。
水流	必填，填写最小值和最大值。页面提示：最小水流范围为 0.2~0.5，且最小水流≤最大水流≤1。

检测中节点

字段	页面逻辑
作业结束时间	必填，日期时间控件。填写并完成该节点属于流程推进操作。

清洗策略节点

区域/操作	页面逻辑
部位	按当前作业出动任务展示可处理部位；样本显示左舷、右舷、底板。
同步到地面站	将当前清洗策略同步给地面站。属于真实业务操作，执行前应确认策略内容及地面站连接状态。

清洗中节点

字段/操作	页面逻辑
作业结束时间	必填，日期时间控件。
未清洗部位	下拉选择本次未完成清洗的部位。

保存	保存当前节点录入信息，不等同于完成整个节点。
----	------------------------

最终报告节点

区域/操作	页面逻辑
页签	包含“最终进度”和“清洗报告审核”。
最终进度	百分比数值输入，样本默认显示 0%。
下载PDF	下载当前已生成的报告文件。
驳回 / 审核通过	报告审核操作；在未满足审核条件或当前用户无对应权限时置灰。

已完成节点

用于查看已完成作业的最终状态。测试样本尚未完成，因此该页签只显示空的已完成内容区；点击该页签不会把当前作业直接改为已完成。

暂停作业

字段/操作	页面逻辑
入口	进入执行中的作业后，顶部显示“暂停”。待开始样本未显示该按钮。
暂停原因	必选，下拉枚举：突发事件、天气/水况恶劣、其他。
描述	文本补充说明。
Cancel / OK	Cancel 或关闭图标放弃本次操作；OK 提交暂停并改变作业状态。

取消作业

字段/操作	页面逻辑
入口	点击顶部“取消”后打开确认弹窗，不会立即取消作业。
取消原因	必选，下拉枚举：客户自身原因取消、官方手续不批准、突发事件、天气/水况恶劣、船体过脏、其他。
描述	文本补充说明。
下一程安排	下拉单选“有”或“无”。
Cancel / OK	Cancel 或关闭图标放弃本次操作；OK 提交取消并改变作业状态。

 当前新增作业已不存在“仅清洗”出动类型，因此新作业不应生成“作业安排（清洗作业）”“抵达大船（清洗作业）”等仅清洗专属流程。历史仅清洗数据仍可能保留旧节点，文档中仅作为历史兼容场景，不作为当前新建流程。

检测报告

页面路径： /operations/ops-settings?id={作业ID}，在作业详情流程中进入“检测报告”节点。

页面功能概述： 查看并维护检测照片、污染评级、漆面结果、审核状态和报告结论，并提供照片库、预览 PDF、结束作业及发布完整报告等入口。

页面结构

序号	区域	页面元素	交互逻辑
1	作业信息	作业编号、流程节点、跟单客服、完成/取消等操作	检测报告仍位于作业详情抽屉内；切换流程节点只切换详情内容，不直接改变当前业务状态。
2	部位页签	船图、左侧板、右侧板、底板、螺旋桨、特殊部位	“船图”固定展示，其余页签按本次出动任务动态展示；未配置的部位不显示。
3	检测线	L1-Ln	检测线数量读取作业配置。切换检测线后，当前 line 的照片、评级、漆面结果和审核状态同步刷新，不改变检测方案。
4	审核控制	是否免审、待审核/审核通过	免审及审核结果均针对当前选中的 line 生效；同一部位内不同 line 可以处于不同审核状态。
5	底部固定操作区	结束作业、预览PDF、发布完整报告	按钮是否可用由作业状态、审核状态及报告数据完整度共同决定。

船图与检测结论

区域	页面元素	展示及交互逻辑
----	------	---------

船图	报告船图、上传/图片库入口	图片属于当前作业的报告数据。上传或从图片库选中图片并确认后，检测报告船图立即更新，预览 PDF 封面同步引用该图；客户 App 船图不读取此处数据。
视频预览区	视频预览区开关	控制报告船图区域是否展示视频预览内容。
检测结论	编辑、确认、刷新	点击“编辑”后，结论区切换为可编辑文本框，“编辑”变为“确认”，“刷新”置灰；点击“确认”提交修改。查看态点击“刷新”重新加载结论，未确认内容可通过刷新页面放弃。
Fouling overview	Port Side、Starboard Side、Flat Bottom、Propeller、Niche Areas	按已有检测数据汇总污染结论；无污染显示 good condition，无数据显示 No data，有污染时显示污染物及百分比或范围。特殊部位按具体部位逐项列出。
Paint overview	Port Side、Starboard Side、Flat Bottom	汇总侧板和底板的 Good/Fair/Poor 状态、漆面问题类型及百分比范围；螺旋桨和特殊部位不进入该汇总。
清洗建议	清洗建议文案	按当前报告数据展示清洗建议；无建议时显示“暂无清洗建议”。

分部位数据展示

部位	页面元素	展示及交互逻辑
左侧板/右侧板	L1-Ln、质量分类、时间水印、部位标签戳、审核状态、深度行	深度行按船舶吃水及作业数据动态生成。每个有数据的深度单元展示照片、R0-R4 污损等级、英文说明、污染物组成百分比、Good/Fair/Poor 漆面状态、缺陷及百分比范围。
底板	L1-Ln、PORT、STBD	每条 line 下按 PORT 和 STBD 分组展示底板两侧照片、污染评级、污染物组成、漆面状态和缺陷。
螺旋桨	新增、质量分类、时间水印、部位标签戳、叶片命名、审核状态	照片卡片展示污染等级、污染物及范围；叶片命名支持字母和数字命名方式，实际叶片数量以当前作业数据为准。

特殊部位	特殊部位页签、新增、质量分类、时间水印、部位标签戳、审核状态	特殊部位集合按本次出动任务和实际数据展示；切换部位后加载该部位的照片和污染结果。
空 line	手动添加照片	点击后按当前作业吃水生成深度占位行；上传照片后自动生成污损等级、污染物组成和漆面结果。

水尺照片操作

操作	入口	交互逻辑
显示操作层	鼠标悬浮照片	照片上显示四个图标：双向箭头、上传、删除、放大查看；鼠标移出后操作层隐藏。审核通过的 line 不显示可编辑操作层。
替换照片	双向箭头	打开“选择照片”弹层。从当前照片库或历史照片库选择图片并确认后替换当前照片，AI 识别结果按新照片重新生成。
本地上传	上传图标	打开文件选择器并限制为图片类型；上传成功后应用到当前照片位置并生成对应检测结果。
删除照片	删除图标	弹出“确认删除照片？”二次确认。点击“取消”保留原照片；点击“确定”后，当前照片、AI 识别结果及该手动数据行一并移除并回到无数据状态。
放大查看	放大图标	进入图片预览层；右上角 X 关闭，下方四个按钮依次为全屏、放大、缩小和 1:1 原始比例。

图片库、视频库与历史照片库

区域	页面元素	交互逻辑
弹层	视频库、当前照片库、历史照片库	点击照片替换入口后在作业抽屉上方打开弹层，默认进入当前照片库。非上传状态可通过“取消”、遮罩或 Esc 关闭。
当前照片库	部位、L1-Ln、ALL、质量分类、水深导航、照片卡片、Upload	按部位、检测线和质量分类筛选。水深导航可跳转到对应照片，滚动时激活水深同步变化。选择照片后点击“确定”应用，点击“取消”不保存临时选择。
批量上传	Upload	

		左键可选择多张图片，右键可选择文件夹；非图片文件被过滤或拒绝，重复图片被跳过。上传期间显示总数、进度、速度、失败数和当前文件名，并锁定其他操作；可取消上传或重试失败项。
视频库	MP4/SRT 文件列表、下载入口	切换后弹层标题变为“下载视频”，视频与字幕文件按原文件名逐条展示并可独立下载。无文件时显示“暂无视频文件”。
历史照片库	历史作业下拉列表	历史作业按“日期 - 港口”展示，允许存在同名项。选择后继续按部位、检测线和质量分类加载照片；No data 仅表示当前筛选组合无照片，不代表整个历史作业无数据。

审核与状态流转

当前状态/操作	交互结果
待审核	当前 line 可编辑，显示照片操作层及“审核通过”按钮。
点击审核通过	当前 line 状态变为“审核通过”，下方操作按钮变为“查看照片库”，照片和结论编辑能力锁定。
开启是否免审	仅作用于当前 line；该 line 自动进入“审核通过”，质量分类、时间水印、部位标签戳等编辑项锁定。
关闭是否免审	仅作用于当前 line；该 line 恢复“待审核”和可编辑状态。

 **数据边界：**检测线数量、深度范围、特殊部位集合、照片数量和按钮可用状态均读取当前作业配置及业务状态，不应使用某一条作业数据作为固定规则。

预览PDF

页面路径：检测报告页底部“预览PDF”按钮。

页面功能概述：以只读弹层预览当前检测报告的 PDF 内容，核对报告排版、章节、字段及其与检测报告页面的数据一致性；该入口不是独立流程节点。

预览层与查看方式

序号	页面元素	交互逻辑
----	------	------

1	标题 “预览PDF”	在检测报告页面上方打开弹层，主体通过内嵌预览区域展示报告。
2	缩放比例	显示当前预览比例；置灰时仅展示比例，不支持通过该控件调整。
3	单列视图/网格视图	点击后对应按钮进入激活状态。单列视图纵向排列报告页面，网格视图按网格排列；切换仅改变预览排版，不修改报告数据。
4	Close	关闭预览弹层并返回检测报告页；作业详情、当前流程节点和报告数据保持不变。

报告章节与展示内容

章节	展示内容	数据及交互逻辑
封面	品牌标识、船名、检测日期、港口、作业范围、报告船图	封面船图读取当前作业“检测报告 > 船图”的图片；检测报告船图变更后，重新预览时同步更新。客户 App 船图使用独立数据来源，不受此处变更影响。
Operation Summary：船舶与作业信息	Vessel particulars、LOA x Beam、Date of Construction、Gross Tonnage、Port/Date/Time of Inspection、Water Clarity、Tidal Current、Attention、Areas of Inspection	字段读取船舶库、作业配置及本次检测数据；本页只读，修改需返回对应配置或检测报告页面。
Operation Summary：Pre-clean	各检测部位的洗前污染结论	以 Location / pre-clean 结构逐项汇总，并与检测报告“船图 > Fouling overview”保持一致。
01 Fouling Overview	污染等级定义、污染物图例、部位汇总、分部位矩阵	展示 R0-R4 定义及示例图；按 Port Side、Starboard Side、Flat Bottom、Propeller 切换视图。侧板矩阵使用深度与船长坐标，底板矩阵使用船长坐标；坐标读取船舶及作业配置。
02 Paint Overview	Good/Fair/Poor 定义、漆面缺陷示例、部位汇总、分部位矩阵	按 Port Side、Starboard Side、Flat Bottom 展示漆面状态和缺陷范围；汇总状态与缺陷明细同时展示，互不覆盖。

Inspection Results	检测结果标题及已形成的明细内容	只展示当前报告已生成的数据；没有形成的照片、卡片或表格不补造占位内容。
--------------------	-----------------	-------------------------------------

污染与漆面定义

类型	页面展示
污损等级	R0 No Fouling、R1 Microfouling、R2 Light Macrofouling、R3 Medium Macrofouling、R4 Heavy Macrofouling；具体区间按当前报告定义页展示。
污染物图例	Microfouling/Slime；Macrofouling/Algae、Seagrass；Soft fouling/Tunicates；Hard fouling/Barnacles、Mussels、Calcium Deposits、Tubeworms。
漆面状态	Good、Fair、Poor，以及 Chalking、Staining、Fade、Pinholes、Blister、Cold Flow、Abrasion、Cracking、Peeling、Damage、Rust 等缺陷示例。
无数据	未形成评级或结果的网格显示 No Data，不使用相邻 line 或部位数据自动填充。

数据一致性

校验对象	一致性规则
船舶与作业信息	船名、IMO、船型、船长船宽、建造年份、吨位、港口、日期时间、作业范围等与当前作业及船舶配置一致。
污染结论	Pre-clean、Fouling Overview 和分部位矩阵与检测报告页面的评级、污染物及百分比一致。
漆面结论	Paint Overview 的 Good/Fair/Poor、缺陷类型及百分比范围与检测报告页面一致。
报告船图	PDF 封面与当前作业检测报告船图一致；不得用客户 App 船图作为该字段的数据来源。
视图切换	单列/网格切换仅影响页面排列，不改变内容、页数和数据。

 **只读规则：**预览 PDF 不提供数据编辑入口。发现字段、结论或图片不一致时，应返回检测报告或对应配置页面修改，再重新打开预览核对。

客户配置

客户配置列表

 页面路径：AM配置中心 > 客户配置。页面用于查看客户组织基础信息，并进入新增或详情维护。

区域/操作	交互逻辑
列表字段	依次显示 ID、客户名称（中文名）、客户名称（英文名）、状态。
客户英文名	对应客户组织的 org_en_name，用于英文名称展示及下单人等关联选择中的英文标识。
状态	列表显示“正常”或“禁用”。
新增客户	点击后打开居中的“新增客户”弹窗。
进入详情	列表无独立编辑按钮；点击任意客户记录后，从右侧打开客户详情抽屉。
分页	支持页码和每页条数选择；测试时总数为 73，仅表示当前测试数据。

新增客户页

 入口：客户配置列表页右上角“新增客户”。弹窗覆盖在列表页上方，列表页不会跳转。

字段/操作	交互逻辑
客户中文名称	必填，文本输入；空值点击 OK 时提示“请输入客户中文名称”。
客户英文名称	必填，文本输入；写入客户组织的英文名称 org_en_name。空值点击 OK 时提示“请输入客户英文名称”。
OK	先执行必填及后端规则校验；通过后创建客户并关闭弹窗，列表刷新显示新客户。
Cancel	放弃本次新增并关闭弹窗，不创建客户。
关闭图标	作用与 Cancel 一致。

 新增弹窗只创建客户中英文名称。主 AM、辅 AM、状态、LOGO、船舶权限和成员均在客户创建后进入详情抽屉维护。

编辑客户页

 入口：客户配置列表点击客户记录。右侧抽屉包含“基本信息、船舶权限、成员管理”三个页签。

基本信息页签

字段	交互逻辑
客户名称（中文）	必填，显示并可编辑客户中文名称。
客户名称（英文）	必填，显示并可编辑客户英文名称 org_en_name。
状态	必填，下拉单选“正常、禁用”。禁用客户对下游登录、下单和选择范围的影响需与权限规则联动。
主 AM	下拉单选客户主负责人；样本已配置一名主 AM。
辅 AM	下拉多选辅助负责人，可为空。
上传 LOGO	支持点击或拖拽上传客户 LOGO。

 当前抽屉中的基本信息直接呈可编辑状态，页面未显示统一“保存/取消”按钮。为避免修改测试数据，本次未触发字段变更，具体持久化时机（失焦、选择后即时保存或其他机制）需在允许修改数据的专项验证中确认；不得沿用旧文档中固定“保存/取消”按钮的描述。

船舶权限页签

区域/操作	交互逻辑
搜索要添加的船舶	可搜索并选择船舶库中的船。选项按“英文船名（IMO）”展示；已经关联的船显示“已添加”，避免重复关联。
添加	选择未关联船舶后点击“添加”，将船舶关联到当前客户；后续创建作业选择该客户时，船名范围来源于这里的关联关系。

列表字段	显示船舶 ID、中文船名、英文船名、IMO、MMSI、年度计划/船漆保障计划及操作。
计划标签	已配置年度计划或船漆保障计划时显示对应标签；均未配置时显示“-”。
移除	点击操作列图标后出现“确定要删除此船舶权限吗？”确认浮层；Cancel 放弃，OK 移除当前客户与该船的关联，不删除船舶库原始船舶。

成员管理页签

区域/操作	交互逻辑
列表字段	显示用户名、邮箱、手机号码、用户状态、客户管理员、是否具有清洗决策权和操作。
客户管理员	列表内下拉维护“是/否”，控制该成员在客户组织内的管理权限。
清洗决策权	列表内下拉维护“是/否”，控制该成员是否可执行清洗决策。
禁用	点击后出现“请确认是否禁用该用户”浮层，必须填写原因；取消不变更，确定后禁用该成员。
删除	点击后出现“请确认是否删除该成员”二次确认；取消不变更，确定后删除成员与客户的关系。

创建成员弹窗

字段/操作	交互逻辑
用户名	必填；空值提交提示“请输入用户名”。
密码	必填；空值提交提示“请输入密码”。
邮箱	必填；空值提交提示“请输入邮箱”。
手机号码	非必填，文本输入。
是否客户管理员	必选，单选“是/否”，默认“否”。
备注	非必填，文本输入。
OK	通过必填及格式校验后创建客户成员，关闭弹窗并刷新成员列表。
Cancel / 关闭图标	放弃创建，不产生新成员。

海生物配置

海生物配置列表



页面路径：AM配置中心 > 海生物配置。用于维护检测报告中污染物名称及其展示配色。

区域/字段	交互逻辑
新增海生物配置	点击后打开居中的新增弹窗。
进入详情	点击列表记录后，从右侧打开海生物配置详情抽屉。
ID	系统生成的配置 ID。
海生物名称	当前列表表头依次写为“海生物名称（中文）、海生物名称（英文）”，但实测数据依次显示英文名、中文名，例如列表显示“Slime / 涂泥”，详情页明确对应“中文=涂泥、英文=Slime”。
背景颜色	显示十六进制颜色值，例如 #FBE9C5；历史不完整数据可能为空。
字体颜色	显示十六进制颜色值，例如 #1E293B；历史不完整数据可能为空。
创建时间 / 更新时间	分别显示首次创建和最近更新的日期时间。
分页	支持页码及每页条数选择；测试时总数为 13，仅表示当前测试数据。



当前列表中英文表头与实际数据列相反，详情页字段和值是判断语义的依据。修复前，不能仅按列表表头理解数据。

新增海生物页



入口：海生物配置列表页“新增海生物配置”。弹窗用于新增污染物名称及报告展示配色。

字段/操作	交互逻辑
海生物名称（中文）	必填；空值点击 OK 提示“请输入海生物中文名称”。
海生物名称（英文）	必填；空值点击 OK 提示“请输入海生物英文名称”。
背景颜色	

	必填，按十六进制颜色值输入，输入提示示例为 #FFFFFF；空值提示“请输入背景颜色”。
字体颜色	必填，按十六进制颜色值输入，输入提示示例为 #000000；空值提示“请输入字体颜色”。
OK	通过必填、颜色格式及后端规则校验后创建配置，关闭弹窗并刷新列表。
Cancel / 关闭图标	放弃新增，不创建配置。

编辑海生物页



入口：海生物配置列表点击记录。右侧抽屉先以查看态展示，点击“编辑”进入编辑态。

字段/操作	交互逻辑
查看态	海生物中文名、英文名、背景颜色和字体颜色均置灰不可编辑。
编辑	点击后四个字段解除置灰；按钮由“编辑”变为“完成”。
海生物名称（中文）	必填，可修改；样本“Slime”详情中该字段实际显示“涂泥”。
海生物名称（英文）	必填，可修改；样本实际显示“Slime”。
背景颜色	必填，可修改十六进制颜色值。
字体颜色	必填，可修改十六进制颜色值。
完成	执行必填、格式及后端规则校验；成功后保存修改并返回查看态，列表更新时间随之刷新。
Cancel	不提交当前编辑并退出抽屉或编辑态。



补充：海生物详情进入编辑态后点击 Cancel，会先弹出“确认不保存？”；OK 放弃当前编辑并关闭，Cancel 返回编辑态。

定期提醒邮件

定期提醒邮件列表

 页面路径：AM配置中心 > 定期提醒邮件。用于配置按客户、成员账号和船舶范围发送的周期提醒。

字段/操作	交互逻辑
客户名称（中文名）	显示提醒配置所属客户中文名。
客户名称（英文名）	显示提醒配置所属客户英文名。
配置成员账号	显示一个或多个收件成员邮箱，多个值以逗号分隔。
配置船舶	显示纳入提醒范围的一个或多个船名，多个值以顿号分隔。
提醒周期（月）	显示周期数值并追加“个月”；当前数据支持小数，例如 4.5 个月。
邮件间隔周期（天）	显示重复邮件间隔并追加“天”。
添加提醒	点击后从右侧打开“添加提醒”抽屉。
修改配置	点击后从右侧打开当前客户的提醒配置详情。
删除配置	点击后弹出“确认删除”，明确显示客户名称；Cancel 放弃，OK 删除整条提醒配置。
分页	支持页码和每页条数选择。

新增提醒页

入口：AM配置中心 / 定期提醒邮件 / 添加提醒

区域或控件	页面交互逻辑
客户	必填，单选。下拉项展示客户英文名称（org_name）。客户确定后，配置成员账号、船舶类型和船名才可选择。
配置成员账号	必填，可多选。选项来自所选客户的成员账号；已禁用账号仍可显示，并带“（禁用）”标识。
船舶类型和船名	必填，采用分组层级多选。先按集装箱船、散货船、油轮、气体运输船展开，再选择具体船舶；船舶项同时显示船名与IMO。
提醒期限（月）	必填，默认值为4.5，支持小数月份。
邮件发送间隔（天）	必填，默认值为14。

年度订单专属提醒	开关默认关闭；开启后仅对购买年度订单的船舶进行提醒。
确定	校验全部必填项。未选择成员账号时提示“请选择配置成员账号”；未选择船舶时提示“请选择船舶类型和船名”。校验通过后创建提醒配置并返回列表。
取消或关闭	关闭抽屉，不保存本次填写内容。

修改配置页

入口：AM配置中心 / 定期提醒邮件 / 修改配置

区域或控件	页面交互逻辑
详情态	从右侧打开“提醒配置详情 - 客户英文名”抽屉。客户、配置成员账号、船舶、提醒期限、邮件间隔和年度订单专属提醒均以禁用态展示；已禁用成员仍带“（禁用）”标识，船舶按“船舶类型 / 船名（IMO）”展示。
编辑	点击后进入编辑态，客户、成员、船舶、两个周期数值及年度订单专属提醒开关均可修改。
保存	校验必填项，校验通过后保存修改并返回详情态或关闭抽屉，列表同步显示最新配置。
编辑态取消	点击后弹出“确认不保存？”提示。点击OK放弃本次修改并退出编辑；点击Cancel关闭提示并继续编辑。
详情态取消或关闭	直接关闭抽屉，不修改现有配置。
删除配置	列表点击删除配置后弹出“确认删除”，正文明确显示客户名称；点击OK删除整条提醒配置，点击Cancel保留。

年度订单设置

年度订单设置列表

页面路径：AM配置中心 / 年度订单设置

区域或控件	页面交互逻辑
客户筛选	可输入关键字或下拉单选，选项展示客户英文名称。选择客户后，船名筛选仅显示该客户已关联的船舶。

船名筛选	可输入关键字或下拉单选；与客户筛选联动。
到期时间	使用开始日期和结束日期组成日期范围。
查询	按客户、船名和到期时间的当前组合条件刷新列表。
列表字段	依次显示客户名称（英文名）、底板共享额度、船名、VS、FB、PP、Niche、UWI、AMSA UWI、年度订单到期时间和操作。
额度显示	VS、FB、PP、Niche、UWI、AMSA UWI分别显示该船各部位剩余额度；底板共享额度单独显示客户维度的底板共享额度。
填写消耗	打开当前年度订单的额度消耗表单。
查看消耗记录	进入年度订单额度消耗记录页。
添加年度订单	从右侧打开新增年度订单抽屉。
分页	显示总条数，支持页码切换和每页条数选择。

新增年度订单页

入口：年度订单设置列表 / 添加年度订单

区域或控件	页面交互逻辑
客户	必填，可输入关键字或下拉单选，选项展示客户英文名称。
客户船舶	必填；选择客户前置灰不可操作，选择客户后解除禁用，并仅显示该客户已关联的船舶。
本次订单额度	必填额度组，分别填写FB、VS、PP、Niche、UWI、AMSA UWI；六项初始值均为0.0，可分别录入。
共享额度	仅FB共享额度可输入，初始值为0.0；VS、PP、Niche、UWI、AMSA UWI共享额度固定置灰不可编辑。
年度订单过期时间	必填日期；默认取当前日期的一年后，例如2026-08-04打开时默认2027-08-04，可通过日期控件修改。
确认	校验客户、客户船舶、本次订单额度和过期时间；校验通过后创建年度订单，列表增加对应记录并显示各部位额度。
Cancel或关闭	关闭新增抽屉，不创建年度订单。

填写消耗页

入口：年度订单设置列表 / 对应订单的“填写消耗”

区域或控件	页面交互逻辑
客户名与船名	展示当前年度订单所属客户英文名和船名，用于确认消耗对象；本表单中不提供切换入口。
本次消耗额度	必填额度组，分别填写FB、VS、PP、Niche、UWI、AMSA UWI的本次消耗数量；各项初始值为0.0。
本次消耗时间	必填日期，默认取当前日期，例如2026-08-04打开时默认2026-08-04，可通过日期控件修改。
备注	选填文本，输入框显示实时字数，最大200字符。
确认	校验消耗额度和消耗时间；校验通过后记录本次消耗，扣减对应年度订单的部位额度，并在消耗记录页生成记录。
Cancel或关闭	关闭抽屉，不记录消耗，也不扣减额度。

查看消耗记录页

页面路径：AM配置中心 / 年度订单设置 / 消耗记录

区域或控件	页面交互逻辑
客户筛选	可输入关键字或下拉单选，按客户英文名称筛选。
船名筛选	可输入关键字或下拉单选；与客户条件配合定位具体船舶。
消耗时间	使用开始日期和结束日期组成日期范围。
查询	按客户、船名和消耗时间的当前组合条件刷新记录列表。
列表字段	依次显示消耗时间、客户名称（英文名）、消耗底板共享额度、船名、VS、FB、PP、Niche、UWI、AMSA UWI和备注。
共享额度记录	消耗底板共享额度单独展示；未消耗时为0。备注可说明“FB被某船共享消耗”的数量。
部位额度记录	VS、FB、PP、Niche、UWI、AMSA UWI分别显示该次消耗数量，未消耗的部位显示0.0。

备注	显示填写消耗时录入的备注；无备注时显示“-”。
分页	显示总条数，支持页码切换和每页条数选择。

设备管理

设备管理



页面路径：设备管理 > 设备管理。当前版本以查看设备台账、维护启禁用状态、防拆监控配置和开盖记录为主，页面未提供新增设备入口。

设备列表

区域	交互逻辑
设备筛选	下拉单选，当前枚举为“机器人、遥控箱”；选择后按设备类型立即过滤列表。
状态筛选	控件占位文案显示“防拆监控状态”，当前枚举为“正常、禁用”。实测选择“禁用”后仅返回状态为禁用的设备，因此该控件当前实际筛选的是设备状态。
开盖模块筛选	下拉单选，当前枚举为“主控盒、电源盒、顶出盒、遥控箱门”；选择后按最近开盖模块过滤。
列表进入详情	列表没有行内按钮。点击任意一条设备记录后，从右侧打开设备详情抽屉。
分页	支持页码切换和每页条数选择；测试时总数为 73，仅表示当前测试数据。



“防拆监控状态”筛选器的文案与实际枚举/筛选结果不一致。当前文档按实测行为记录为设备状态筛选；若产品后续修正文案或逻辑，应同步更新本节。

列表字段

字段	显示规则
型号	显示设备型号；当前样本为 Magneto（业务别名 N1）。
设备	显示“机器人”或“遥控箱”。
编号	显示设备唯一编号。

状态	显示“正常”或“禁用”。
防拆监控	显示设备是否启用防拆监控；无展示值时列表单元格为空。
开盖模块	存在开盖记录时显示“设备 - 模块”，例如“机器人 - 主控盒”；无记录时为空。
开盖地点	存在开盖记录时显示设备上报的地址或经纬度；无记录时为空。
开盖时间	显示最近一次开盖日期；无记录时显示“-”。

编辑设备页

设备详情抽屉

区域/字段	交互逻辑
顶部摘要	从上到下、从左到右显示型号、设备、编号、创建时间和设备状态。样本摘要为“Magneto / 机器人 / N11243703”，并显示创建时间。
设备状态按钮	默认显示当前状态。点击后打开小浮层，使用互斥单选在“正常、禁用”之间选择，点击 OK 提交状态流转；仅打开或切换页签不会改变状态。
基本信息页签	显示型号、设备、编号、防拆监控。
开盖记录页签	显示该设备的历史开盖记录。
取消	查看态点击取消关闭抽屉；编辑态点击取消会弹出“确认不保存？”二次确认，OK 放弃修改并关闭，Cancel 返回编辑。
编辑	进入编辑态；按钮变为“保存”。

设备基本信息编辑

字段	编辑规则
型号	置灰，不可编辑。
设备	置灰，不可编辑。
编号	置灰，不可编辑。
防拆监控	编辑态必填，唯一可编辑字段；下拉枚举为“有、无”，当前样本默认“无”。
保存	提交防拆监控配置；成功后退出编辑态并刷新详情。

开盖记录页签

字段/操作	显示规则
开盖时间	显示每次开盖上报日期。
开盖模块	显示“设备 - 模块”，例如“机器人 - 主控盒”。
开盖地点	显示设备上报的地址或经纬度。
分页	支持页码和每页条数选择；记录为空时应显示空状态。

调度配置中心

工作船配置

工作船配置列表

页面路径：调度配置中心 / 工作船配置

区域或控件	页面交互逻辑
工作船名称	支持按工作船中文名或英文名输入检索。
重置	清空工作船名称检索条件并恢复默认列表。
新增工作船	打开新增工作船表单。
列表字段	依次显示ID、工作船中文名称、工作船英文名称。
工作船记录	点击记录进入该工作船的详情或编辑入口。
分页	显示总条数，支持页码切换和每页条数选择。

新增工作船页

入口：工作船配置列表 / 新增工作船

区域或控件	页面交互逻辑
工作船中文名称	必填文本。
工作船英文名称	必填文本。

IMO编号	选填数字字段。
MMSI编号	选填数字字段。
船长（米）	选填数字字段。
船宽（米）	选填数字字段。
工作船属性	必填单选，枚举为长租船、短租船。
工作船类型	必填单选，枚举为单机模式、双机模式。
OK	执行必填和字段格式校验；校验通过后新增工作船并返回列表。
Cancel或关闭	关闭弹窗，不新增工作船。

编辑工作船页

入口：工作船配置列表 / 点击工作船记录

区域或控件	页面交互逻辑
详情态	右侧抽屉展示工作船中文名、英文名、IMO编号、MMSI编号、船长、船宽、工作船属性、工作船类型和遥控箱；全部置灰不可编辑。
编辑	点击后全部字段解除禁用，按钮由“编辑”变为“完成”。船长、船宽、工作船属性和工作船类型明确显示必填星号。
工作船属性	可在长租船、短租船之间单选。
工作船类型	可在单机模式、双机模式之间单选。
遥控箱	编辑态可从现有遥控箱设备编号中选择，例如N1RC1、N1RC7等；新增工作船弹窗不显示该字段。
完成	执行必填和字段格式校验；成功后保存修改并刷新列表或返回详情态。
编辑态Cancel	弹出“确认不保存？”二次确认；点击OK放弃修改并关闭，点击Cancel返回编辑。
详情态Cancel或关闭	关闭抽屉，不改变工作船信息。

港口配置

港口配置列表

区域或控件	页面交互逻辑
港口名称	支持按一级港口中文名、英文名及二级港口中文名、英文名检索。
重置	清空港口名称检索条件并恢复默认列表。
新增港口	打开新增港口表单。
列表字段	依次显示港口中文名、港口英文名、二级港口中文名、二级港口英文名、省市、类型、性质和更新时间。
空二级港口	记录未配置二级港口时，二级港口中文名和英文名显示“-”。
港口记录	点击记录进入该港口的详情或编辑入口。
分页	显示总条数，支持页码切换、跳页和每页条数选择。

新增港口页

入口：港口配置列表 / 新增港口

区域或控件	页面交互逻辑
港口中文名	必填文本。
港口英文名	必填文本。
二级港口中文名	选填文本；用于同一一级港口下区分具体港区。
二级港口英文名	选填文本。
区域	必填级联选择；第一层包括待定、新加坡、中国等，选择中国后继续选择中国下的省市区域。
港口类型	必填单选，枚举为码头、锚地。
港口水质	选填单选，枚举为清水、非清水。
港口代码	选填文本。
所属航线	选填文本。
经度与纬度	选填数字字段，用于配置港口坐标。

备注	选填文本。
大区	必填单选，选项来自调度区域配置，例如深圳、潍坊、宁波、南通、新加坡、天津。
OK	执行必填和字段格式校验；校验通过后新增港口并返回列表。
Cancel或关闭	关闭弹窗，不新增港口。

编辑港口页

入口：港口配置列表 / 点击港口记录

区域或控件	页面交互逻辑
审计信息	抽屉顶部显示创建人、创建时间、更新人和更新时间。
详情字段	展示并允许操作港口中文名、英文名、二级港口中文名、二级港口英文名、区域、港口类型、港口水质、港口代码、所属航线、经纬度、备注和大区。
必填标识	港口中文名、港口英文名、区域、港口类型和大区显示必填星号。
直接编辑	当前详情抽屉打开后字段即为可编辑控件，页面没有独立“编辑”按钮，也未显示“保存/完成”按钮。
删除	点击删除后出现“确定删除？”确认浮层；点击OK删除港口，点击Cancel保留。
关闭	点击右上角关闭按钮退出详情抽屉。

待确认：当前详情页未提供显式保存操作。为避免变更测试环境数据，本次未修改字段，因此字段变更的实际提交时机未做写操作验证；实现或产品确认后应补充。

调度区域配置

调度区域配置列表

页面路径：调度配置中心 / 调度区域配置

区域或控件	页面交互逻辑
新增调度区域	打开新增调度人员与区域关联的表单。
列表字段	依次显示调度人员和其负责区域。

调度区域记录	点击记录进入该调度人员的区域详情或编辑入口。
分页	显示总条数，支持页码切换和每页条数选择。

新增调度区域页

入口：调度区域配置列表 / 新增调度区域

区域或控件	页面交互逻辑
调度	必填单选；下拉项来自具有调度角色的人员账号。
区域	必填级联选择；第一层包括待定、新加坡、中国等，选择中国后继续选择其下省市区域。
OK	校验调度人员和区域；校验通过后建立人员与负责区域的关联并返回列表。
Cancel或关闭	关闭弹窗，不新增关联。

编辑调度区域页

入口：调度区域配置列表 / 点击记录

区域或控件	页面交互逻辑
标题	抽屉标题显示当前调度人员姓名。
区域	必填，已选区域以标签形式显示；可移除现有标签并从级联区域树重新选择。
直接编辑	区域控件打开详情后即可为可操作状态，页面没有独立“编辑”按钮，也未显示“保存/完成”按钮。
删除	点击删除后出现“确定删除？”确认浮层；点击OK删除该人员的调度区域配置，点击Cancel保留。
关闭	点击右上角关闭按钮退出详情抽屉。

待确认：当前详情页未提供显式保存操作。为避免改变调度职责，本次未调整区域，因此区域变更的实际提交时机未做写操作验证；实现或产品确认后应补充。

船舶库

船舶库列表

页面路径：调度配置中心 / 船舶库

区域或控件	页面交互逻辑
IMO筛选	按IMO输入检索船舶。
船舶名称筛选	按船舶名称输入检索。
Annual Care	默认All，可选择Yes或No，筛选是否参加年度计划的船舶。
Coating Care	默认All，可选择Yes或No，筛选是否参加船漆保障计划的船舶。
Reset	清空全部筛选条件并恢复默认列表。
添加	打开添加船舶信息表单。
列表字段	依次显示英文船名、船型、MMSI、船长、船宽、年度计划或船漆保障计划标识和创建时间。
计划标识	参加对应计划时显示“年度计划”或“船漆保障计划”标签；两者均参加时同时显示，均未参加时显示“-”。
船舶记录	点击记录进入该船舶的详情或编辑入口。
分页	显示总条数，支持页码切换、跳页和每页条数选择。

新增船舶库页

入口：调度配置中心 / 船舶库 / 添加

区域或控件	页面交互逻辑
弹窗入口与关闭	点击列表页“添加”打开“添加船舶信息”弹窗；右上角关闭按钮和底部Cancel 均用于退出弹窗，未提交内容不落库。
船名	英文船名必填，中文船名选填；英文船名为空提交时提示“vesselName is required”。
IMO 与 MMSI	IMO 必填，输入提示为 7 位数字，空提交时提示“请输入7位数字”；MMSI 必填，输入提示为 9 位数字，空提交时提示“请输入9位数字”。

船舶类型	必填，采用两级级联选择；空提交时提示“vesselTypeArray is required”。一级类型包括 Container、Bulk Carrier、Tanker、Gas Carrier、RORO、VLEC、Specialized Carriers、Other。
Container 二级类型	LOA ≤ 200m、200 < LOA < 300m、LOA ≥ 300m。
Bulk Carrier 二级类型	Handy、Supramax、Panamax、Capesize、VLOC、ULOC。
Tanker 二级类型	Tanker、Aframax、Suezmax、VLCC、ULCC。
其他一级类型对应二级类型	Gas Carrier：Gas Carrier、LNG、LPG；RORO：RORO；VLEC：VLEC；Specialized Carriers：Heavy Lift Vessel；Other：Other。
船舶尺寸与吨位	船长/米、船宽/米、船舶吨位均必填；空提交时依次提示“length is required”“beam is required”“请输入船舶吨位”。
建造年份	必填，通过年份选择器录入；空提交时提示“请选择建造年份”。
计划开关	“纳入年度计划”和“纳入船漆保障计划”均为开关控件，新增时默认关闭，可独立开启。
提交	点击“好了”执行校验；必填项不完整时弹窗保持打开，对应字段标红并显示提示。仅校验通过后才允许创建。

页面现状：必填校验文案存在中英文混用，例如英文船名、船型、船长、船宽使用英文提示，其余部分使用中文提示。

编辑船舶库页

入口：调度配置中心 / 船舶库 / 点击任一船舶记录

区域或控件	页面交互逻辑
详情抽屉	点击列表记录后从右侧打开详情抽屉，顶部以英文船名作为标题；默认进入只读状态，底部显示 Cancel 和“编辑”。
基本字段	展示英文船名、中文船名、IMO、MMSI、船舶类型、船长/米、船宽/米、船舶吨位、建造年份；船型显示完整的一级/二级值，例如“Container / LOA ≤ 200m”。
详情扩展字段	详情与编辑页额外展示“最大吃水”和“船图”；这两个字段未出现在当前新增船舶弹窗中。
计划状态	展示“纳入年度计划”和“纳入船漆保障计划”两个开关；只读状态下开关不可操作。

编辑	点击“编辑”后，英文船名、中文船名、IMO、MMSI、船型、船长、船宽、最大吃水、吨位、建造年份、两项计划开关及船图上传均进入可编辑状态，底部主按钮变为“完成”。
船图	船图区域使用上传控件；已有船图时应展示当前图片，编辑状态下可更新。未配置船图时显示加号占位。
完成	点击“完成”提交当前编辑内容；页面沿用新增页的必填字段约束，校验通过后保存。
取消编辑	编辑状态点击 Cancel 会弹出“确认不保存？”二次确认，说明为“确定则关闭页面，当前修改不做保存”。点击弹框 Cancel 返回编辑页；点击 OK 放弃修改并关闭详情抽屉。
关闭	只读状态可通过底部 Cancel 或右上角关闭按钮退出详情抽屉。

页面差异：当前新增页不提供最大吃水和船图字段，而详情编辑页提供，新增后的这两项需通过后续编辑维护。

作业群默认拉人配置

作业群默认拉人配置列表

入口：调度配置中心 / 作业群默认拉人配置

区域或控件	页面交互逻辑
搜索	顶部提供“请搜索配置角色”搜索框，用于按已配置人员角色检索配置记录。
列表字段	列表展示配置时间、配置角色、配置条件和操作；配置角色可包含多个人员，配置条件展示一个或多个作业地点及完整层级路径。
人员与地点展示	多个人员和多个地点使用顿号或逗号分隔；层级地点以“上级/下级”形式展示，例如“深圳/ppp”。
添加入口	点击右上角“添加”打开人员配置弹窗。
修改配置	每条记录提供“修改配置”，点击后打开该记录的人员配置编辑页并回显已选角色与作业地点。
删除配置	每条记录提供“删除配置”；点击后出现“确定删除该配置？”确认气泡，Cancel 保留记录，OK 执行删除。
分页	底部展示总记录数、页码及每页条数选择，当前默认显示 20 / Page。

新增作业群默认拉人配置页

入口：作业群默认拉人配置列表 / 添加

区域或控件	页面交互逻辑
人员配置弹窗	点击“添加”打开“人员配置”弹窗，包含“角色配置”和“作业地点”两个必填项，底部提供 Cancel 和 OK。
角色配置	支持搜索并多选人员；候选项展示人员名称，并可同时展示账号或邮箱。已选人员以标签形式回显，可点击标签上的关闭图标移除。
作业地点	支持搜索、层级展开和多选；一级可选择全部、国家或调度大区，存在下级时继续展开至具体港口或配置地点。
地点层级	当前可见一级项包括全部、新加坡、中国、深圳（大区）、潍坊（大区）、宁波（大区）、南通（大区）、新加坡（大区）；例如深圳（大区）可继续展开到 ppp、Laura、上海港、东莞港及各港区。
选择结果	已选地点以包含完整层级的标签回显，例如“深圳（大区） / ppp”；可单独移除某个地点。
取消	点击 Cancel 或右上角关闭按钮退出弹窗，本次选择不保存。
提交	点击 OK 校验两个必填项；校验通过后新增配置并返回列表。

修改作业群默认拉人配置页

入口：作业群默认拉人配置列表 / 修改配置或删除配置

区域或控件	页面交互逻辑
修改配置	点击“修改配置”后打开右侧“人员配置”编辑面板，原有角色和作业地点以标签形式完整回显。
编辑角色	角色配置为必填多选；可继续搜索并添加人员，也可通过标签关闭图标逐个移除已选人员。
编辑地点	作业地点为必填多选；可继续按层级选择地点，也可逐个移除已选地点。
取消修改	点击“取消”或右上角关闭按钮直接退出编辑面板，本次调整不保存。
确认修改	点击“确认”校验角色配置与作业地点；校验通过后覆盖原配置并返回列表。

删除配置	点击“删除配置”后显示“确定删除该配置？”确认气泡；Cancel 关闭提示且不删除，OK 删除当前配置。
------	--

管理员权限

用户管理

用户管理列表

入口：管理员权限 / 用户管理

区域或控件	页面交互逻辑
搜索与重置	页面顶部提供关键字输入框和 Reset；输入关键字用于筛选用户，Reset 清空查询并恢复默认列表。
列表字段	展示姓名、登录账号、状态、NOS 平台、NMS 平台、BOS 平台、角色、是否有飞书ID、最后登录时间、创建日期和操作。
平台权限	NOS、NMS、BOS 三列分别使用勾或叉表示该用户是否拥有对应平台权限。
状态	列表可见状态包括正常和未激活；最后登录时间为空时显示“-”。
查看	点击“查看”打开右侧用户详情抽屉。
更多操作	每条记录的省略号菜单提供编辑、重置密码和禁用等快捷操作；具体可执行性受当前账号状态影响。
添加用户	点击“添加用户”打开创建用户账号弹窗。
分页	底部展示总记录数、分页控件和每页条数，当前默认显示 10 / Page。

新增用户页

入口：用户管理列表 / 添加用户

区域或控件	页面交互逻辑
必填字段	姓名、登录账号、密码、操作平台和角色均为必填。
姓名	支持输入用户真实姓名，中英文均可；空提交时提示“username is required”。

登录账号	输入提示为“英文名_姓”；空提交时提示“account is required”。
密码	密码输入框支持显隐切换，提示需包含大小写英文、数字和特殊符号；空提交时提示“password is required”。
操作平台	支持多选 NOS平台、NMS平台、BOS平台；空提交时提示“authPlatform is required”。
角色	支持选择管理员、AM、调度、作业队长、作业队员、申报人、报告员、访客、AM 管理员、调度管理员、财务、报告组长；空提交时提示“roleId is required”。
取消	点击 Cancel 或右上角关闭按钮退出弹窗，不创建账号。
提交	点击 OK 执行必填及格式校验；校验通过后创建用户并返回列表。

页面现状：空值校验提示均为英文，与页面中文字段标签不一致。

编辑用户页

入口：用户管理列表 / 查看，或省略号快捷菜单

区域或控件	页面交互逻辑
详情头部	右侧抽屉以登录账号作为标题，并展示 UID、创建时间和最后登录时间；右上角展示当前账号状态。
详情字段	默认只读展示姓名、登录账号、操作平台、角色、组织和飞书ID；底部提供“重置密码”和“编辑”。
状态流转	正常账号点击状态按钮后显示“流转为”浮层，可在正常与禁用间互斥单选，点击 OK 后生效。未激活账号的状态按钮为禁用态，不能从详情页直接流转。
编辑	点击“编辑”后，姓名、操作平台、角色、组织和飞书ID可修改；登录账号保持置灰不可修改。底部按钮变为“取消”和“保存”。
取消编辑	点击“取消”会弹出“确认不保存？”，说明为“确定则关闭页面，当前修改不做保存”；弹框 Cancel 返回编辑页，OK 放弃修改并关闭详情。
保存	点击“保存”校验必填字段并提交修改，登录账号不随编辑变更。
重置密码	点击“重置密码”打开同名弹窗；提示密码重置后立即生效，已有会话中的成员将被立即登出，再次登录需使用新密码。
重置密码字段	“新密码”和“再次确认”均必填并支持显隐切换；空提交时分别提示“password is required”和“password2 is required”。

重置提交	点击 Cancel 退出且不重置；点击 OK 校验两次密码的一致性与密码规则，校验通过后立即重置。
快捷菜单	列表省略号菜单可直接进入编辑、重置密码或禁用操作，与详情页对应能力一致。

角色权限与数据范围

AM账号权限

访问方式：使用本次提供的 AM 测试账号登录运营后台。

当前账号可见菜单：

一级模块	可见页面
作业	作业设置
设备管理	设备管理
AM配置中心	客户配置、海生物配置、定期提醒邮件、年度订单设置
调度配置中心	工作船配置、港口配置、调度区域配置、船舶库、作业群默认拉人配置
管理员权限	用户管理
AI报告管理	报告管理、操作记录
新加坡展会	VIP客户、意向客户

作业设置：登录后进入作业设置列表；可使用船名、IMO、跟单客服、调度、ETB 和状态筛选；页面显示“添加”按钮，当前账号可打开新增作业流程。

AI 报告管理：可进入报告管理并查看报告列表、搜索框及重置按钮；列表包含 Unique ID、报告状态、报告类型、船名、开始作业时间、作业港口、负责 AM、当前处理员和操作列。当前账号所见记录的“操作”列为空，未提供分配、冻结、处理报告等操作入口。

权限结论：以上为当前 AM 测试账号的实际可见范围。由于该账号可见管理员权限、调度配置及展会模块，权限明显可能包含额外角色或历史授权，不能直接等同于系统中所有 AM 角色的标准权限。

待确认：如需定义“纯 AM”角色的标准权限，应使用仅绑定 AM 单一角色的新账号复核。

调度账号权限

访问方式：使用本次提供的调度测试账号登录运营后台。

当前账号可见菜单：作业设置、设备管理、客户配置、海生物配置、定期提醒邮件、年度订单设置、工作船配置、港口配置、调度区域配置、船舶库、作业群默认拉人配置、用户管理、报告管理、操作记录、VIP客户和意向客户。

作业设置：登录后进入作业设置列表，页面显示“添加”按钮；筛选项、状态分组和表格字段与管理员视角一致。当前账号列表显示 647 条作业记录，可见数据量明显大于本次 AM 测试账号的 210 条，说明不同账号存在数据范围差异。

AI 报告管理：菜单中可进入报告管理和操作记录。进入报告管理后保留搜索框、重置按钮和完整表头，但当前账号页面显示 “No data”，未看到可操作报告及操作按钮。

权限结论：当前调度测试账号同样可见多个非调度专属模块，可能叠加了其他角色或历史授权。作业数量与报告列表结果体现了账号级数据权限或业务数据域差异。

待确认：如需定义“纯调度”标准菜单与数据权限，应使用仅绑定调度单一角色的新账号复核；当前测试结果仅描述本次账号的实际表现。

报告管理员权限

访问与菜单：报告管理员登录后仅显示 “AI报告管理”，包含 “报告管理” 和 “操作记录”；默认进入报告管理。

查询区：提供一个组合搜索框，可按当前处理员、MOBI id、船名或报告状态搜索，并提供 “重置” 按钮清空条件。

列表字段：Unique ID、报告状态、报告类型、船名、开始作业时间、作业港口、负责 AM、当前处理员、操作。当前账号显示 412 条记录。

当前未开始记录的操作：

操作	交互逻辑
分配	弹出“将报告分配给”对话框；可搜索或选择报告员；未选择时“确认”禁用，选择后启用；“取消”或关闭图标不保存。当前下拉候选包含多名报告员账号。
编辑	进入“报告制作”详情页，URL 携带 reportNo；页面提供可编辑控件，具体结构见下一节。
撤回	弹出二次确认：“确定要撤回该报告吗？”；可取消或确认。本次仅取消，未验证确认后的状态流转。
冻结	弹出二次确认：“冻结后报告进入冻结中，仅可解冻/查看，确定冻结吗？”；可取消或确认。本次仅取消，未改变数据。
查看	进入同一报告制作详情页的查看模式，URL 增加 mode=view，编辑控件全部禁用。

状态相关性：以上五个操作均在本次抽查的“未开始”记录上出现。其他报告状态下按钮是否增减，应按实际状态逐一复核，不能由本次结果直接推断。

报告员账号权限

访问与菜单：报告员登录后仅显示“AI报告管理 / 报告管理”，不显示“操作记录”菜单。

数据范围：当前账号仅显示 4 条记录，四条记录的“当前处理员”均为当前报告员账号；与报告管理员的 412 条记录相比，报告员列表按分配关系收敛。

可用操作：当前未开始记录仅提供“编辑、撤回、查看”；不提供“分配”和“冻结”。

- 编辑：进入报告制作页，可操作当前报告内容。
- 撤回：弹出“确定要撤回该报告吗？”二次确认；本次选择取消，未改变状态。
- 查看：进入只读模式，页面控件应按上一节所述禁用。

报告制作页的动态结构：本次报告员抽查记录只显示“船图”页签，没有左舷、右舷、底板、螺旋桨和特殊部位页签；页面提供新增、时间戳开关、视频预览区开关、检测结论编辑/刷新，以及 Fouling overview、Paint overview、Attention。当前各结论均为 No data / No attention，“提交审核”为禁用。

结构结论：报告制作页的部位页签、深度分层及分析内容由当前报告数据和作业配置决定，不是固定页面结构；有完整检测数据的报告显示多部位和深度分层，仅船图数据的报告只显示船图页签。

待确认：提交审核的启用条件、报告员撤回后的归属与状态、不同报告状态下操作按钮变化，需要使用可变更测试数据专项验证。

权限与数据范围汇总

测试账号类型	实际可见范围	关键操作与数据范围
管理员	作业、设备、AM 配置、调度配置、管理员权限、AI 报告、新加坡展会	可维护各配置页面；AI 报告列表可见，但本次账号的操作列为空。
AM	实际也可见全部一级模块及全部已展开子页面	作业列表 210 条并可添加；AI 报告列表可见，操作列为空。
调度	实际也可见全部一级模块及全部已展开子页面	作业列表 647 条并可添加；报告管理显示 No data。
报告管理员	仅 AI 报告管理：报告管理、操作记录	报告列表 412 条；未开始记录可分配、编辑、撤回、冻结、查看。
报告员	仅 AI 报告管理：报告管理	仅见分配给当前处理员的 4 条记录；可编辑、撤回、查看，无分配、冻结及操作记录权限。

结论：页面菜单权限、数据可见范围和操作权限是三个独立维度。AM、调度测试账号均表现出超出角色名称的菜单权限，说明账号可能叠加角色或历史授权；报告管理员与报告员的菜单和按钮差异则较明确。

环境观察：本次五个账号均未看到“飞书租户”相关菜单或页面。

使用约束：本表描述的是本次给定测试账号在当前测试环境中的实际结果，不应直接替代系统角色模型定义。需要制定标准角色权限表时，应准备每个角色仅绑定单一角色且无历史授权的账号重新验证。

AI报告管理

报告管理

报告管理列表

入口：AI报告管理 / 报告管理

区域或控件	页面交互逻辑
搜索	顶部搜索框提示“请搜索当前处理员/MOBI id/船名/报告状态”，可使用上述任一维度筛选报告任务。
重置	点击“重置”清空搜索条件并恢复默认任务列表。
列表字段	展示 Unique ID、报告状态、报告类型、船名、开始作业时间、作业港口、负责AM、当前处理员和操作。
空值	开始作业时间等字段无数据时显示“-”；负责AM和当前处理员支持展示多个人员。
报告状态与类型	当前列表可见“未开始”状态和“清洗报告”类型，其他状态随报告处理流程变化。
管理员视角	当前管理员账号下操作列无可见按钮，点击任务记录也不打开详情；该视角用于查看报告任务总览。
分页	底部展示总记录数、页码和每页条数，当前默认显示 10 / Page。

权限说明：报告分配与处理按钮需结合报告管理员、报告组长或报告员角色确认，不以管理员视角的空操作列推断为系统无该功能。

报告制作与查看模式

页面头部：展示报告编号、作业标准、船名和作业港口；面包屑为“AI报告管理 / 报告管理 / 报告制作”。

部位切换：通过左舷、右舷、底板、螺旋桨、特殊部位页签切换报告数据；当前部位下还可切换 L1-L5 分段。

照片与标记区：

- 区分 Before 和 After；当前样例中 Before 的等级选择不可编辑，After 等级选择可编辑。
- 提供部位标签戳、洗前时间戳、洗后时间戳开关，并提供“添加水上照片”入口。
- 按吃水深度展示分层数据；当前样例为 13m 至 0m。深度范围来自具体作业数据，不应固定理解为所有报告均为 13m 至 0m。
- 提供视频预览区开关。

分析数据区：展示海生物总览和漆况总览，并按深度展示各污染物、漆况类型及百分比；均提供“梯度修改”入口。页面数据同时生成 Fouling overview、Paint overview、Attention 等英文结论摘要。

检测结论：编辑模式提供“编辑”和“刷新”按钮；页面底部提供“提交审核”。本次抽查记录的“提交审核”为禁用状态，启用条件未通过实际数据变更验证。

编辑模式：由列表“编辑”进入，不带 mode=view；可用的开关、After 等级、添加水上照片、检测结论等控件保持可操作。

查看模式：由列表“查看”进入，URL 带 mode=view；部位标签、时间戳、等级、添加照片、视频预览、检测结论编辑/刷新等控件全部禁用，仅允许浏览各部位、深度数据和结论。

待确认：“新增”、梯度修改、提交审核的完整保存校验、状态流转及失败提示涉及数据变更，本次只读探索未执行。

操作记录

操作记录列表

入口：AI报告管理 / 操作记录

区域或控件	页面交互逻辑
列表字段	操作记录按行展示操作时间、账号和具体操作。
账号展示	账号列当前以内部用户标识形式展示，例如“user:335”。
操作类型	当前可见日志类型包括 AssignReports、FreezeReport 和 UnfreezeReport；分配操作后可附带报告或任务编号，无附加数据时显示“No data”。
排序	记录按操作时间倒序展示，最近操作位于前列。
分页	底部展示总记录数、页码和每页条数，当前默认显示 10 / Page。

交互限制	页面仅用于查看审计记录，当前无搜索、编辑或删除入口。
------	----------------------------

新加坡展会

VIP客户

入口：新加坡展会 / VIP客户

区域或控件	页面交互逻辑
列表字段	页面以表格展示客户姓名、公司、邮箱和提交时间。
空状态	当前测试环境无 VIP 客户记录，表格显示 “No data” 。
交互限制	当前页面无搜索、新增、编辑、删除或导出口，仅用于查看展会 VIP 客户提交数据。

意向客户

意向客户列表

入口：新加坡展会 / 意向客户

区域或控件	页面交互逻辑
搜索	顶部提供 “搜索客户名 / 邮箱” 输入框，用于筛选留资客户。
列表字段	展示留资时间、客户名、客户姓、客户邮箱、客户电话号码、公司/组织、职务、与航运相关的公司类型和建联邮件操作。
空状态	当前测试环境无意向客户记录，表格显示 “No data” 。
常见问题库	点击 “常见问题库” 打开问答查看弹窗。
添加常见问题	点击 “添加常见问题” 打开问答新增弹窗。

待确认：当前无意向客户数据，无法实测 “建联邮件操作” 列在不同邮件状态下的按钮、发送条件和结果反馈。

常见问题库

入口：新加坡展会 / 意向客户 / 常见问题库

区域或控件	页面交互逻辑
弹窗	点击“常见问题库”打开同名弹窗，不离开意向客户列表页。
搜索	顶部“搜索问题”输入框用于按问题内容筛选问答。
列表字段	问答表格展示问题序号、问题和回答。
空状态	当前测试环境无常见问题记录，表格显示“No data”。
关闭	点击右上角关闭按钮退出弹窗并返回意向客户页。

待确认：当前无已有问答，无法确认问答行是否支持查看详情、编辑、排序或删除。

添加常见问题

入口：新加坡展会 / 意向客户 / 添加常见问题

区域或控件	页面交互逻辑
弹窗	点击“添加常见问题”打开同名弹窗，包含问题和回答两个多行文本框。
问题	必填；空提交时字段标红并提示“请填写问题”。
回答	必填；空提交时字段标红并提示“请填写回答”。
取消	点击“取消”或右上角关闭按钮退出弹窗，输入内容不保存。
确认	点击“确认”执行必填校验；校验通过后新增问答并关闭弹窗。

登录/登出

页面路径： /login

页面功能概述：运营后台统一登录入口。账号验证成功后进入当前账号有权限访问的后台页面；本次管理员账号登录后默认进入“作业设置”。

字段列表

--	--	--	--	--

序号	字段或控件	类型	默认状态	交互与规则
1	账号	文本输入框	空	占位文案为“Username: admin”；用于输入后台账号。
2	密码	密码输入框	空	占位文案为“Password: admin”；输入内容以掩码显示。
3	Remember password	复选框	未勾选	用于控制是否记住密码；当前页面显示英文文案。

按钮及业务逻辑

序号	按钮	触发条件	业务逻辑
1	login	输入账号、密码后点击	提交账号密码进行身份验证；管理员账号验证成功后跳转至 /operations/ops-settings，默认展示“作业设置”列表页。

登录后全局框架

- 顶部显示当前登录用户头像缩写和账号名称。
- 左侧展示当前角色可访问的一级、二级菜单。
- 主内容区展示当前菜单对应页面，底部显示“Neptune OS Cloud”。

 **角色核对结果：**管理员、AM、调度、报告管理员和报告员账号均已完成实测；菜单范围、数据域和操作权限差异见“管理员权限 > 角色权限与数据范围”章节。

已审核现行规则（2026-08-05）

 本章节记录 case-logic、代码逻辑文档与页面交互文档完成冲突审核后的现行口径。文档其他章节如与本章节存在相反描述，以本章节为准；未在本章节调整的页面元素与交互继续沿用原章节。

AI 报告管理

状态、角色与操作权限

1. 报告状态使用：未开始、制作中、待审核、已发布、驳回、已取消、冻结中，共 7 种；不包含“部分完成”。
2. 本期 AI 报告需求不覆盖单个账号同时拥有多个角色的组合场景；这不表示系统层面禁止多角色。
3. 报告组长可查看全部报告；报告员仅查看分配给自己的报告。报告员在冻结中可对分配给自己的报告执行解冻和查看；报告组长在冻结中可执行解冻、查看和分配。
4. 只有未开始、制作中的报告可以冻结；解冻后恢复冻结前状态。冻结期间收到新照片时，解冻后进入制作中。
5. 只有待审核状态允许撤回。未开始状态即使页面错误显示撤回入口，也不属于有效操作，接口应拦截。
6. 提交审核成功后报告必须进入待审核。若仍显示制作中，按实现缺陷处理。

列表搜索

报告管理列表使用一个搜索入口，支持按当前处理员、MOBI ID、船名和报告状态检索。搜索结果必须与输入维度及当前账号的数据权限一致。

操作记录

操作记录仅记录报告管理和分配相关操作，账号列展示操作人邮箱。固定记录以下 8 类操作：

1. 分配：分配了【unique ID】清洗报告给【报告组员名称+邮箱】。
2. 编辑：修改了【unique ID】清洗报告。
3. 冻结：冻结了【unique ID】清洗报告。
4. 解冻：解冻了【unique ID】清洗报告。
5. 提交审核：将【unique ID】清洗报告提交至 AM 审核。
6. 撤回：撤回了【unique ID】清洗报告的审核。
7. AM 审核通过：审核通过了【unique ID】清洗报告。
8. AM 审核驳回：驳回了【unique ID】清洗报告的审核请求。

报告制作页面

1. 不需要视频预览功能，检测报告和清洗报告制作页面均不以视频预览作为现行功能或验收项。
2. 左侧板、右侧板、底板、螺旋桨和特殊部位为 5 个默认报告部位，不允许删除；允许新增、删除自定义部位并进行拖拽排序。

作业流程与检测审核

流程节点与出动类型

1. 当前流程不存在独立“预览报告”节点。“预览 PDF”是检测报告页面中的操作按钮，不是流程节点。
2. 当前新建作业没有“仅清洗”出动类型；历史“仅清洗”作业及历史清洗节点仅做兼容展示，不作为新建入口。
3. 仅检测流程保留最终报告节点，现行流程为：待开始 → 作业许可/审批文件 → 作业安排 → 抵达大船 → 检测中 → 检测报告 → 最终报告 → 已完成。
4. 客户在 App 确认需要清洗后，只记录决策并通知相关人员，不自动推进运营后台状态；由 AM 手动推进至清洗阶段。

检测审核粒度

1. 左侧板、右侧板和底板按每条 Line 分别审核，待审核、免审和审核通过均只作用于当前 Line。
2. 螺旋桨按部位审核，包含其手动添加的二级部位。
3. 特殊部位按部位审核，包含二级和三级部位。

N0、N1 与 5 条线

1. N0 当前只在测试环境使用，生产环境尚未投入使用，不纳入生产 P0 冒烟范围。
2. 作业中可以配置出 5 条线数据，但当前未投入实际使用，也不会有人选择。当前版本 App 由后端开关关闭 5 条线展示，不应出现 5 条线作业；运营后台、预览 PDF 和完整 PDF 仍需支持并保持配置一致。

Client App

LIVE、History 与详情页

1. LIVE 状态固定为 In Progress、To Be Started、Completed、Canceled，共 4 种；不展示 Clean 和 Overdue cleaning。
2. History 采用 90 天硬限制，超过 90 天的作业在 App 内不能通过列表或船舶搜索查到。
3. History 是作业列表页；本地关于船图背景、检测进度、污染等级、清洗建议、照片及 PDF 的描述属于作业详情页，两者不是同一页面模型。
4. 年度订单标识在所有作业状态展示，并与 Long 标签处于同一行。

完成后 LIVE 停留规则：作业完成后不会立即进入 History。客户已下载报告时，自首次下载报告起在 LIVE 停留 3 天；客户未下载报告时，自作业完成起在 LIVE 停留 7 天；达到对应时限后转入 History。

客户清洗决策

1. 决策区显示条件不要求该部位全部 Line 已审核通过。后端返回建议清洗、客户尚未作出最终决策且未超过有效期时，可以展示决策按钮和高亮。

- 2. Wait 点击后向云端提交“查看更多照片”请求；请求成功后隐藏 Wait 按钮，不按旧版纯前端临时收起逻辑处理。
- 3. Proceed To Clean 只提交客户决策并触发通知，不自动推进运营后台作业节点。

同账号多端登录

- 1. 同账号单设备登录限制仅在线上环境启用；测试环境和预发布环境暂不限制。
- 2. 新设备登录后，旧设备会话失效。App 识别对应会话失效后，延迟约 2 秒展示短提示：“您的账号已在其他设备上登录 / Your account has been logged in on another device”。

海生物评级与 Line 选中效果

等级	含义	颜色
R0	No fouling	#4AD531
R1	Microfouling	#EFED3C
R2	Light Macrofouling	#FADA71
R3	Medium Macrofouling	#FD8B34
R4	Heavy Macrofouling	#B31B1F

- 1. R3 区间为 [15%, 40%)，R4 为大于等于 40%；15% 和 40% 均按大于等于边界处理。
- 2. 切换 Line 时，选中段显示红色虚线边框并放大突出；切走后恢复原大小。
- 3. 选中段超出可视区域时，船图按对应方向自动平滑移动，使选中段回到可视区域并居中；选中段已在可视区域时不产生多余位移。
- 4. 螺旋桨默认没有二级部位，运营后台可手动添加二级部位；添加后 App 同步展示对应二级部位及数据。

油漆评级

等级	缺陷	判级
0	无瑕、Good Condition	恒为 Good
1	橙皮、粉化、沉积、褪色、小孔、Cold Flow	占比小于 40% 为 Good；大于等于 40% 为 Fair
2	起泡、磨损、开裂、剥离	占比小于 40% 为 Fair；大于等于 40% 为 Poor
3	Rust、损伤	占比小于 15% 为 Fair；大于等于 15% 为 Poor

油漆标注数据为单张照片的单等级最大值，不存在多缺陷复合后再取最严等级的业务场景。侧板油漆按上、中、下三段；底板固定按左、右两段。

客户船图

1. 名单客户为 O.N.E.、CMA CGM & ANL、PIL、X-PRESS FEEDERS、EverGreen，以客户 org en_name 与部署配置值完全一致作为命中条件。
2. History 永远不展示公司图。船舶库有单船船图时展示船图列表第一张；没有船图时展示 AM 默认船型图。
3. 详情页忽略船舶库单船船图。名单客户展示对应公司图，与船型无关；非名单客户展示 AM 默认船型图。
4. AM 默认船型图映射：Container 使用集装箱图，Bulk Carrier 使用散货船图，Tanker 使用 Tanker 图，RoRo 使用 RoRo 图；其他、空值或未匹配船型使用集装箱图。

通知与年度订单

照片打包通知

照片异步打包完成后，通知发送给该客户的主 AM 和辅 AM，并按飞书主体分组处理；不得只通知 Follow AM。

年度订单消耗

1. 创建作业时不预占年度订单额度。
2. 取消作业时不存在释放预占额度的动作，作业完成时也不自动把预占转为实际消耗。
3. 仅在“填写消耗”操作中按对应额度池扣减，并生成消耗记录。

本次审核结论说明

- 列表页与详情页的内容差异属于页面职责不同，不再视为冲突。
- 本期不覆盖多角色组合，仅限制当前需求测试范围，不修改系统多角色能力。
- 视频预览已确认不需要；旧文档中的视频预览描述不再作为现行验收依据。
- 污损和油漆的 15%、40% 边界统一按大于等于处理。